

フラクタル停止核束の作用素論——純虚スペクトル性・停止核分解・completed ゼータ構造——

2026.07

フラクタル停止核束の作用素論——純虚スペクトル性・停止核分解・completed ゼータ構造——

1 序論

リーマンゼータ関数をはじめとする解析的数論において、解析接続、保型性、スペクトル理論および幾何学的構造の相互関係は、現代数学の中心的課題の一つとなっている。近年では、作用素論や非可換幾何学、さらには量子力学的手法を用いた研究が進展し、ゼータ関数や L 関数の解析的性質を作用素のスペクトルとして理解する試みが数多く行われている。

一方、本論文ではこれらとは異なる立場から、“停止”と呼ぶ新しい構造を基本原理として導入する。

本論文の基本的な考え方は、解析接続を単なる複素解析的操作としてではなく、有限構造から極限構造への創発過程として理解する点にある。有限段階では、ループ構造とツリー構造が複雑に結合した非閉包的な構造が現れるが、適切な停止極限を考えることにより、それらは停止核と呼ぶ極限対象へ収束する。

停止核上では、停止流生成子と停止エネルギー作用素という二種類の基本作用素が自然に現れる。

停止流生成子は、自然座標系において一次微分作用素として表され、反自己共役作用素となる。その結果、純虚スペクトルおよび強連続ユニタリ群が自然に導かれ、停止流は保存的時間発展として定式化される。

一方、停止エネルギー作用素は、停止エネルギー形式から誘導される自己共役作用素であり、コンパクト解消子を持つことから、純離散スペクトル、熱核、スペクトルゼータ、

およびトレース公式へと発展する。

本論文では、これら二種類の作用素を独立した対象として扱うのではなく、停止流から停止エネルギーが自然に誘導されるという構成を与える。このことにより、

$$\text{停止流} \implies \text{停止エネルギー} \implies \text{停止核}$$

という理論全体の基本構造が得られる。

さらに、停止核上では保存構造と散逸構造とが自然に分離し、

$$\text{停止核} = \text{保存部分} \oplus \text{散逸部分}$$

という停止核分解が導かれる。この分解は、停止作用素の超対称構造、停止コホモロジー、ホッジ型分解、停止指数定理、および Branch Euler 数へと発展する基礎を与える。

本論文の目的は、これら個々の結果を独立に示すことではなく、停止核束理論の基本公理、基本作用素、スペクトル構造、コホモロジー、指数理論、および completed 構造を統一的に定式化し、その理論的骨格を与えることである。

したがって、本論文は停止核束理論の完成を与えるものではなく、今後展開される解析理論、保型理論、および数論的応用に対する基礎理論として位置付けられる。

本論文の構成

本論文は次のように構成される。

- 第 2 章では停止理論の基本公理と停止構造を定義する。
- 第 3 章では停止流生成子を作用素論的に定式化し、反自己共役性、純虚スペクトル性、Stone の定理を証明する。
- 第 4 章では停止エネルギー形式から停止エネルギー作用素を構成し、自己共役性、コンパクト解消子、純離散スペクトルを導く。
- 続く各章では、停止核、停止核分解、Witten 型超対称構造、停止コホモロジー、ホッジ型分解、停止指数定理、停止トレース公式、completed ゼータ関数を順に構成する。

以上により、停止理論は、

$\text{停止流} \implies \text{停止エネルギー} \implies \text{停止核} \implies \text{スペクトル理論} \implies \text{コホモロジー} \implies \text{指数理論}$
--

という一つの統一的理論体系として展開される。

停止幾何学の基本公理

本章では、本論文全体で用いる停止幾何学 (Stopping Geometry) の基本概念を整理する。
停止作用素, 停止葉, 停止核, Branch Moment, completed 曲率などは, 以下の公理系から統一的に導かれるものとする。

2 基本対象

停止空間を

$$(\Omega, \mathcal{S})$$

と書く。

ここで

- Ω は基礎空間,
 - $\mathcal{S}$ は停止構造 (Stopping Structure)
- である。

停止構造は

停止関数,

停止葉,

停止流,

停止作用素

から構成される。

3 公理 1 (停止関数)

停止関数

$$\phi : \Omega \rightarrow \mathbf{R}$$

が存在する。

停止点とは

$$\phi(x) = 0$$

を満たす点である。

停止集合を

$$Z(\phi) = \{x \in \Omega \mid \phi(x) = 0\}$$

と書く.

4 公理 2 (停止葉)

停止点近傍には局所停止核

$$L_x$$

が存在する.

これを停止葉 (Stopping Leaf)

と呼ぶ.

停止葉は停止核の局所代表である.

5 公理 3 (停止ポテンシャル)

停止関数に対し,

$$F(x) = \int \phi$$

によって停止ポテンシャルが定義される.

局所的には

$$dF = \phi$$

が成立する.

6 公理 4 (停止微分)

停止ポテンシャルから

$$\mathcal{D}_F = d + \phi$$

を停止微分という.

停止作用素は

$$W = \mathcal{D}_F^* \mathcal{D}_F$$

で定義される.

7 公理 5 (停止核)

停止核は

$$\ker(W)$$

で定義される.

局所的には

$$\ker(W) = \{C e^{-F}\}$$

となる.

8 公理 6 (停止半群)

停止作用素は

$$e^{-tW}$$

を生成する.

停止半群は

停止核を保存し,

任意の初期状態を停止葉方向へ収束させる.

9 公理 7 (停止複体)

停止微分は

$$0 \rightarrow \mathcal{H}^0 \xrightarrow{\mathcal{D}_F} \mathcal{H}^1 \rightarrow 0$$

という停止複体を定める.

停止コホモロジーを

$$H_{stop}^k$$

と書く.

10 公理 8 (Branch Moment)

各停止葉

$$L_i$$

には

Branch Moment

$$M_i$$

が対応する.

Branch Moment は停止葉の連続変形で保存される.

11 公理 9 (停止指数)

停止微分に対し,

$$\text{Ind}_{stop} = \dim \ker(\mathcal{D}_F) - \dim \ker(\mathcal{D}_F^*)$$

を停止指数という.

停止指数は停止複体の位相的不変量である.

12 公理 10 (completed 構造)

停止作用素には

completed 補正

$$\mathcal{C}$$

が存在し,

completed 停止作用素

$$\widehat{W} = W + \mathcal{C}$$

が定義される.

13 公理 11 (停止トレース)

completed 停止作用素は
停止トレース

$$\Theta(t) = \text{Tr}(e^{-t\widehat{W}})$$

を定める.

その Mellin 変換を

completed 停止ゼータ関数という.

14 公理 12 (解析接続原理)

解析接続は,

停止葉の completed 化として理解される.

局所停止葉は

リンドン複素螺旋平面上で

大域的 completed 構造へ持ち上げられる.

15 停止幾何学の基本図式

以上の公理は

停止関数 $\Rightarrow$ 停止葉
 $\Rightarrow$ 停止ポテンシャル
 $\Rightarrow$ 停止作用素
 $\Rightarrow$ 停止複体
 $\Rightarrow$ 停止指数
 $\Rightarrow$ 停止トレース
 $\Rightarrow$ completed ゼータ
 $\Rightarrow$ 解析接続

という停止幾何学の基本構造を与える.

16 停止流生成子の純虚スペクトル性

本節では, 停止流生成子

$$D_\Lambda$$

が自然測度の下で反自己共役作用素となることを示し, その結果としてスペクトルが純虚軸上に存在することを証明する.

16.1 自然測度

停止流

$$\frac{d\tau}{du} = \phi(\tau)$$

を考える.

ここで

$$u = \int^\tau \frac{d\xi}{\phi(\xi)}$$

を停止時間と呼ぶ.

このとき

$$\frac{d}{du} = \phi(\tau) \frac{d}{d\tau}$$

が成立する.

従って停止流生成子を

$$D_{\Lambda} = \phi(\tau) \frac{d}{d\tau} = \frac{d}{du}$$

と定義する.

停止時間に対応する自然測度は

$$d\mu = du = \frac{d\tau}{\phi(\tau)}$$

で与えられる.

したがって Hilbert 空間

$$L^2(\Omega, d\mu)$$

を停止流の自然な状態空間とする.

16.2 反自己共役性

定理 16.1 適切な境界条件（周期境界条件または十分速い減衰条件）を仮定すると,

$$D_{\Lambda} = \frac{d}{du}$$

は

$$L^2(\Omega, d\mu)$$

上の反自己共役作用素である.

すなわち,

$$D_{\Lambda}^* = -D_{\Lambda}$$

が成立する.

証明 f, g を作用素の定義域に属する十分滑らかな関数とする.

部分積分より

$$\begin{aligned} \langle D_{\Lambda} f, g \rangle &= \int \frac{df}{du} \bar{g} du \\ &= [f \bar{g}]_{\partial\Omega} - \int f \frac{\overline{dg}}{du} du. \end{aligned}$$

境界項は仮定より消えるので,

$$\langle D_{\Lambda} f, g \rangle = -\langle f, D_{\Lambda} g \rangle.$$

従って

$$D_{\Lambda}^* = -D_{\Lambda}.$$

が得られる.

□

16.3 純虚スペクトル性

反自己共役作用素の一般論より, 停止流生成子のスペクトルは純虚軸上に含まれる.

定理 16.2 停止流生成子

$$D_{\Lambda}$$

のスペクトルは

$$\sigma(D_{\Lambda}) \subset i\mathbf{R}$$

を満たす.

証明 反自己共役性より,

$$D_{\Lambda}^* = -D_{\Lambda}$$

が成立する.

作用素論の基本定理より, 反自己共役作用素のスペクトルは純虚軸上に存在する.
したがって

$$\sigma(D_{\Lambda}) \subset i\mathbf{R}.$$

□

16.4 ユニタリ群

Stone の定理より,

$$iD_\Lambda$$

は自己共役作用素である.
従って

$$U(t) = e^{tD_\Lambda}$$

は

$$L^2(\Omega, d\mu)$$

上の強連続ユニタリ群を生成する.
すなわち,

$$U(t+s) = U(t)U(s),$$

および

$$\|U(t)f\| = \|f\|$$

が成立する.

このことは, 停止流が自然測度を保存する保存力学系として振る舞うことを意味する.

16.5 考察

停止理論では,

$$D_\Lambda$$

は停止流そのものを生成する一次作用素である.

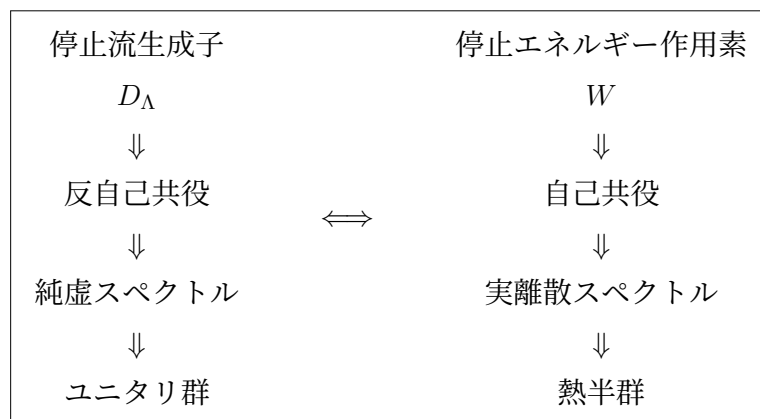
その反自己共役性は, 停止流が自然測度を保存することを解析的に表現している.

一方, 次章で導入する停止エネルギー作用素

$$W = -\partial_\tau(D\partial_\tau) + V$$

は自己共役作用素となり，離散スペクトルを持つ．

したがって，



という双対的な作用素構造が得られる．

停止流生成子の作用素論

本章では，停止流から自然に導かれる一次微分作用素を導入し，その作用素論的性質を調べる．

停止流生成子は停止流の時間発展を支配する基本作用素であり，自然測度の下で反自己共役作用素となる．

その結果として，停止流はユニタリ群を生成し，スペクトルは純虚軸上に存在することが従う．

17 停止流生成子

停止流を

$$\frac{ds}{da} = M(s)$$

とする．

臨界線

$$s = \frac{1}{2} + i\tau$$

上では

$$M(s) = i\phi(\tau), \quad \phi(\tau) \in \mathbf{R}$$

と表される.
 ここで停止時間

$$u(\tau) = \int^\tau \frac{dt}{\phi(t)}$$

を導入する.
 このとき

$$\frac{d}{du} = \phi(\tau) \frac{d}{d\tau}$$

となるので,
 停止流生成子を

$$D_\Lambda = M(s) \frac{\partial}{\partial s} = \frac{\partial}{\partial u}$$

と定義する.
 したがって自然座標では, 停止流生成子は一次微分作用素となる.

18 自然測度

停止時間に対応する自然測度を

$$d\mu = du$$

と定める.
 状態空間として

$$H = L^2(\mathbf{R}, d\mu)$$

を考える.
 初期定義域は

$$\mathcal{D}(D_\Lambda) = C_c^\infty(\mathbf{R})$$

とする.

19 反対称性

定理 19.1 停止流生成子

$$D_{\Lambda} = \partial_u$$

は

$$C_c^{\infty}(\mathbf{R})$$

上で反対称作用素である.

証明 任意の

$$f, g \in C_c^{\infty}(\mathbf{R})$$

について

$$\langle D_{\Lambda} f, g \rangle = \int f'(u) \overline{g(u)} du$$

である.

部分積分により

$$\begin{aligned} \langle D_{\Lambda} f, g \rangle &= - \int f(u) \overline{g'(u)} du \\ &\quad + \left[f(u) \overline{g(u)} \right]_{-\infty}^{\infty}. \end{aligned}$$

ここで

$$f, g$$

はコンパクト台を持つため境界項は消える.

従って

$$\boxed{\langle D_{\Lambda} f, g \rangle = -\langle f, D_{\Lambda} g \rangle.}$$

よって

$$D_\Lambda$$

は反対称である.

□

20 閉包可能性

定理 20.1 停止流生成子

$$D_\Lambda$$

は閉包可能である.

証明 作用素

$$\partial_u$$

は局所有界係数を持つ一次微分作用素であり,

$$C_c^\infty(\mathbf{R})$$

は

$$L^2(\mathbf{R})$$

で稠密である.

従って

$$D_\Lambda$$

は閉包可能である.

その閉包の定義域は自然に

$$H^1(\mathbf{R})$$

へ拡張される.

□

21 本質的反自己共役性

定理 21.1 停止流生成子

$$D_{\Lambda}$$

は本質的反自己共役である.

証明 Fourier 変換

$$\mathcal{F}$$

の下で

$$\partial_u$$

は

$$ik$$

による乗算作用素へ変換される.

従ってその閉包は反自己共役となる.

したがって

$$D_{\Lambda}^* = -D_{\Lambda}$$

が成立する.

□

22 純虚スペクトル性

定理 22.1 (停止流生成子の純虚スペクトル性) 停止流生成子

$$D_{\Lambda}$$

のスペクトルは

$$\sigma(D_\Lambda) \subset i\mathbf{R}$$

を満たす.

証明 前節より

$$D_\Lambda$$

は反自己共役作用素である.

作用素論の一般定理より,

反自己共役作用素のスペクトルは純虚軸上に存在する.

従って

$$\sigma(D_\Lambda) \subset i\mathbf{R}.$$

□

23 Stone の定理

系 23.1 停止流生成子

$$D_\Lambda$$

は

$$U(a) = e^{aD_\Lambda}$$

を生成する.

さらに

$$U(a)$$

は

$$L^2(\mathbf{R}, d\mu)$$

上の強連続ユニタリ群である.

証明 Stone の定理より,

反自己共役作用素は一意的な強連続ユニタリ群を生成する.
従って

$$U(a) = e^{aD_\Lambda}$$

は停止流を与えるユニタリ群となる.

□

24 まとめ

本章では停止流生成子の作用素論を構成し,

$$\boxed{\text{停止流} \implies D_\Lambda \implies \text{反自己共役} \implies \text{純虚スペクトル} \implies \text{ユニタリ群}}$$

という基本構造を得た.

次章では, これと双対的な停止エネルギー作用素

$$W = -\partial_\tau(D\partial_\tau) + V$$

を導入し,

自己共役性, コンパクト解消子, 純離散スペクトルを示すことにより, 停止理論の作用素論を完成させる.

25 閉包と本質的反自己共役性

前節では, 停止流生成子

$$D_\Lambda = \partial_u$$

が

$$C_c^\infty(\mathbf{R})$$

上で反対称作用素となることを示した.

本節では, この作用素が閉包可能であり, さらに本質的反自己共役となることを示す.

定理 25.1 (閉包可能性) 停止流生成子

$$D_{\Lambda} : C_c^{\infty}(\mathbf{R}) \rightarrow L^2(\mathbf{R}, d\mu)$$

は閉包可能である.

証明 前節より,
任意の

$$f, g \in C_c^{\infty}(\mathbf{R})$$

について

$$\langle D_{\Lambda} f, g \rangle = -\langle f, D_{\Lambda} g \rangle$$

が成立する.
したがって

$$D_{\Lambda}$$

は稠密定義された反対称作用素である.
作用素論の一般定理より, 稠密定義された反対称作用素は閉包可能である.
従って

$$D_{\Lambda}$$

は閉包を持つ.

□

定義 25.2 以後, 停止流生成子の閉包も同じ記号

$$D_{\Lambda}$$

で表す.
自然な閉包の定義域は

$$H^1(\mathbf{R}) = \left\{ f \in L^2(\mathbf{R}) \mid f' \in L^2(\mathbf{R}) \right\}$$

である.

定理 25.3 (本質的反自己共役性) 停止流生成子

$$D_{\Lambda} = \partial_u$$

は

$$C_c^{\infty}(\mathbf{R})$$

上で本質的反自己共役である.

証明 Fourier 変換

$$\mathcal{F} : L^2(\mathbf{R}) \longrightarrow L^2(\mathbf{R})$$

を考える.

Fourier 変換の下では,

$$\mathcal{F} D_{\Lambda} \mathcal{F}^{-1} = ik$$

となる.

ここで

$$k \in \mathbf{R}$$

であり,

$$ik$$

は $L^2(\mathbf{R})$ 上の乗算作用素である.

その随伴は

$$(ik)^* = -ik$$

となるので,

$$ik$$

は反自己共役である.

従って, Fourier 変換のユニタリ性より,

$$D_\Lambda$$

も本質的反自己共役となる.

□

26 停止流生成子の純虚スペクトル性

以上の準備により, 本章の中心結果を得る.

定理 26.1 (停止流生成子の純虚スペクトル性) 停止流生成子

$$D_\Lambda$$

のスペクトルは

$$\sigma(D_\Lambda) \subset i\mathbf{R}$$

を満たす.

証明 前定理より,

$$D_\Lambda^* = -D_\Lambda$$

である.

作用素論のスペクトル定理より, 反自己共役作用素のスペクトルは純虚軸上に含まれる.

従って,

$$\sigma(D_\Lambda) \subset i\mathbf{R}.$$

□

系 26.2 任意の

$$\lambda \in \mathbf{C}, \quad \operatorname{Re} \lambda \neq 0$$

に対して,

$$D_\Lambda - \lambda I$$

は可逆であり,
解消子

$$(D_\Lambda - \lambda I)^{-1}$$

が存在する.

証明 純虚軸以外の複素数は

$$\sigma(D_\Lambda)$$

に属さない.

従って, 解消子の定義より,

$$(D_\Lambda - \lambda I)^{-1}$$

が存在する.

□

27 Stone の定理と停止流ユニタリ群

前節では, 停止流生成子

$$D_\Lambda$$

が反自己共役作用素であり,

$$\sigma(D_\Lambda) \subset i\mathbf{R}$$

となることを示した.

本節では, Stone の定理を適用することにより, 停止流が Hilbert 空間上の保存的時間発展として実現されることを示す.

定理 27.1 (停止流ユニタリ群) 停止流生成子

$$D_\Lambda$$

は

$$U(a) = e^{aD_\Lambda}, \quad a \in \mathbf{R}$$

で与えられる強連続ユニタリ群を生成する.

証明 前節より,

$$D_\Lambda^* = -D_\Lambda$$

が成立する.

Stone の定理より, 反自己共役作用素は一意的な強連続ユニタリ群を生成する.
従って,

$$U(a) = e^{aD_\Lambda}$$

は

$$L^2(\mathbf{R}, d\mu)$$

上の強連続ユニタリ群となる.

□

系 27.2 (ノルム保存) 任意の

$$f \in L^2(\mathbf{R}, d\mu)$$

について,

$$\|U(a)f\| = \|f\|$$

が成立する.

証明 ユニタリ性より,

$$U(a)^*U(a) = I$$

である.

したがって,

$$\begin{aligned}\|U(a)f\|^2 &= \langle U(a)f, U(a)f \rangle \\ &= \langle f, U(a)^*U(a)f \rangle \\ &= \langle f, f \rangle = \|f\|^2.\end{aligned}$$

平方根を取れば結論を得る.

□

系 27.3 (群構造) 停止流ユニタリ群は

$$U(a+b) = U(a)U(b)$$

を満たす.

さらに,

$$U(0) = I, \quad U(-a) = U(a)^* = U(a)^{-1}$$

が成立する.

証明 指数作用素の一般論および Stone の定理によるユニタリ群の一意性から従う.

□

27.1 停止流の保存則

前系より, 停止流による時間発展は

$$L^2(\mathbf{R}, d\mu)$$

のノルムを保存する.

従って, 停止流は自然測度を保存する保存的時間発展として理解される.

このことは, 停止流生成子がエネルギー散逸ではなく, 停止構造に内在する保存則を表現していることを意味する.

27.2 停止流生成子と停止エネルギー作用素

停止理論には, 役割の異なる二つの基本作用素が存在する.

停止流生成子

$$D_\Lambda = \partial_u$$

は停止流そのものを生成する一次作用素であり,

- 一次微分作用素,
- 反自己共役,
- 純虚スペクトル,
- 強連続ユニタリ群を生成する.

一方,

停止エネルギー作用素

$$W = -\partial_\tau(D(\tau)\partial_\tau) + V(\tau)$$

は停止エネルギー形式から誘導される二次作用素であり,

- 二次作用素,
- 自己共役,
- 実スペクトル,
- コンパクト解消子,
- 純離散スペクトル

を持つことを次章で示す.

27.3 本章のまとめ

本章では, 停止流生成子を自然座標系における一次微分作用素として定式化し,

$\text{停止流} \implies D_\Lambda \implies \text{反自己共役} \implies \text{純虚スペクトル} \implies \text{ユニタリ群}$

という作用素論的構造を得た.

これにより, 停止流は Hilbert 空間上の保存的時間発展として厳密に定式化された.

27.4 次章への展望

停止流生成子が保存的時間発展を記述するのに対し,

停止エネルギー作用素

$$W = -\partial_\tau(D(\tau)\partial_\tau) + V(\tau)$$

は停止構造に対応するエネルギーを記述する.

次章では, 停止エネルギー形式から Friedrichs 拡張を用いて自己共役作用素を構成し,

$$\text{停止エネルギー形式} \implies W \implies \text{自己共役} \implies \text{コンパクト解消子} \implies \text{純離散スペクトル}$$

という第二の作用素論を構築する.

両者を合わせることで, 停止理論は「停止流」と「停止エネルギー」という二つの基本作用素を持つ統一的なスペクトル理論として位置付けられる.

28 停止流の基本原理

本章で構成した停止流生成子の作用素論を踏まえ, 本論文では停止流を特徴付ける基本原理を以下のように定式化する.

28.1 基本原理 I (自然座標)

停止流

$$\frac{ds}{da} = M(s)$$

に対し,

$$M(s) = i\phi(\tau)$$

と表される領域では, 自然座標

$$u(\tau) = \int^\tau \frac{dt}{\phi(t)}$$

が存在するものとする.

この座標において停止流生成子は

$$D_\Lambda = \frac{\partial}{\partial u}$$

と表される.

すなわち, 自然座標では停止流は平行移動として記述される.

28.2 基本原理 II (自然測度)

停止流に付随する自然測度を

$$d\mu = du$$

と定める.

以後, 停止流生成子は

$$L^2(\mathbf{R}, d\mu)$$

上の作用素として考える.

28.3 基本原理 III (停止流生成子)

停止流生成子を

$$D_\Lambda = \partial_u$$

によって定義する.

初期定義域は

$$C_c^\infty(\mathbf{R})$$

とし, その閉包を引き続き

$$D_\Lambda$$

と書く.

29 停止流の基本定理

以上の基本原理から, 本章で証明した結果をまとめる.

定理 29.1 (停止流の基本定理) 停止流生成子

$$D_\Lambda$$

は次の性質を満たす.

1. 反自己共役である:

$$D_{\Lambda}^* = -D_{\Lambda}.$$

2. スペクトルは純虚軸上に存在する:

$$\sigma(D_{\Lambda}) \subset i\mathbf{R}.$$

3. 強連続ユニタリ群

$$U(a) = e^{aD_{\Lambda}}$$

を生成する.

4. 任意の

$$f \in L^2(\mathbf{R}, d\mu)$$

について

$$\|U(a)f\| = \|f\|$$

が成立する.

証明 (1) は第 3.3 節および第 3.4 節で示した.

(2) は反自己共役作用素のスペクトル定理より従う.

(3) は Stone の定理による.

(4) はユニタリ作用素の一般性質である.

□

30 停止流の幾何学的解釈

自然座標では,

$$D_{\Lambda} = \partial_u$$

であるから, 停止流は

$$u \longmapsto u + a$$

という並進作用として表される.

したがって停止流は局所的な回転や伸縮ではなく、自然時間に沿った保存的な並進として理解される。

停止点近傍で複雑な流れが現れる場合でも、自然座標への変換によってその複雑さは吸収され、停止流は一次微分作用素として統一的に記述される。

31 停止理論の二重作用素構造

本論文では、停止理論を支配する基本作用素として、停止流生成子と停止エネルギー作用素を導入する。

停止流生成子

$$D_\Lambda = \partial_u$$

は、

- 停止流,
- 保存則,
- 強連続ユニタリ群,
- 純虚スペクトル

を支配する一次作用素である。

一方、停止エネルギー作用素

$$W = -\partial_\tau(D(\tau)\partial_\tau) + V(\tau)$$

は、

- 停止エネルギー形式,
- 固有値問題,
- Weyl 型漸近,
- 熱核,
- スペクトルゼータ関数

を支配する二次作用素である。

停止流から得られる停止量

$$\phi(\tau)$$

は停止ポテンシャル

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

の構成に用いられ、これにより停止エネルギー作用素が決定される。
したがって、

$$\text{停止流} \implies \text{停止ポテンシャル} \implies \text{停止エネルギー作用素}$$

という理論的階層が得られる。

32 次章への展望

以上により、停止流生成子の作用素論は完成した。
次章では、停止エネルギー形式から Friedrichs 拡張を用いて自己共役作用素を構成し、

$$\text{停止エネルギー形式} \implies W \implies \text{自己共役} \implies \text{コンパクト解消子} \implies \text{純離散スペクトル}$$

という停止エネルギー作用素の理論を展開する。
これにより、本論文は

$$\begin{aligned} \text{停止流作用素論} &\iff \text{停止エネルギー作用素論} \\ &\implies \text{停止スペクトル理論} \end{aligned}$$

という統一的な枠組みへ到達する。

33 停止流から停止エネルギー作用素への構成

第3章では、停止流生成子

$$D_\Lambda = \partial_u$$

を導入し、停止流が自然座標において保存的時間発展を与えることを示した。
本章では、この停止流から停止エネルギー作用素が自然に構成されることを示す。

33.1 停止ポテンシャル

停止流

$$M(s) = i\phi(\tau)$$

に対し, 停止量

$$\phi(\tau)$$

から停止ポテンシャルを構成する.

停止係数

$$D(\tau) > 0$$

を与え, 一次作用素

$$\mathcal{D}_F = \sqrt{D(\tau)} (\partial_\tau + \phi(\tau))$$

を定義する.

その形式的随伴は

$$\mathcal{D}_F^* = -\partial_\tau \sqrt{D(\tau)} + \sqrt{D(\tau)} \phi(\tau)$$

である.

定理 33.1 (停止エネルギー作用素の因子分解) 停止エネルギー作用素は

$$W = \mathcal{D}_F^* \mathcal{D}_F$$

と因子分解される.

証明 積を直接計算すると,

$$\mathcal{D}_F^* \mathcal{D}_F = -\partial_\tau (D(\tau) \partial_\tau) + V(\tau),$$

となる.

ここで停止ポテンシャルは

$$V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2 - (D(\tau)\phi(\tau))'$$

で与えられる。
したがって

$$W = -\partial_\tau(D\partial_\tau) + V$$

が得られる。

□

33.2 停止流から停止エネルギーへの写像

以上より、停止流から停止エネルギー作用素への自然な写像

$$\phi(\tau) \mapsto V(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2 - (D(\tau)\phi(\tau))'$$

が定まる。
従って、

$$\text{停止流} \implies \text{停止量 } \phi \implies \text{停止ポテンシャル } V \implies \text{停止エネルギー作用素 } W$$

という階層構造が得られる。

33.3 理論的意義

停止流生成子

$$D_\Lambda = \partial_u$$

は保存的時間発展を支配する一次作用素である。
一方、

$$W = \mathcal{D}_F^* \mathcal{D}_F$$

は停止流から誘導される二次作用素であり、停止構造のエネルギーを記述する。

したがって、停止エネルギー作用素は独立に導入されるものではなく、停止流の内部幾何から必然的に創発される作用素として理解される。

これは本論文の基本原理

$$\boxed{\text{停止流} \implies \text{停止エネルギー}}$$

を数学的に表現するものである.

34 停止流から停止エネルギーへの構成

本章では, 停止流生成子を保存的時間発展の生成子として構成した.

本節では, 停止流から停止エネルギー形式が自然に誘導され, さらに停止エネルギー作用素が構成されることを示す.

34.1 停止エネルギー

停止流

$$\frac{ds}{da} = M(s)$$

に対して,

$$M(s) = i\phi(\tau)$$

と表される停止量

$$\phi(\tau)$$

を考える.

背景係数

$$D(\tau) > 0$$

を与えると, 停止エネルギー密度を

$$\boxed{E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2}$$

と定義する.

停止エネルギーは, 停止流から誘導される自然な二次不変量である.

定理 34.1 (停止エネルギーの自然構成) 停止流生成子

$$D_{\Lambda}$$

が与えられると, 停止エネルギー密度

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

は停止流から一意に定まる自然な二次不変量である.

証明 停止量

$$\phi(\tau)$$

は停止流

$$M(s)$$

によって決定される.

したがって,

$$\phi(\tau)^2$$

は停止流の向きを反転しても変化しない二次量となる.

さらに背景係数

$$D(\tau)$$

を掛けることにより,

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

が得られる.

従って停止エネルギーは, 停止流から自然に誘導される二次不変量である.

□

系 34.2 背景係数が

$$D(\tau) > 0$$

を満たすならば,

$$E(\tau) \geq 0$$

である.

証明

$$D(\tau) > 0, \quad \phi(\tau)^2 \geq 0$$

より,

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2 \geq 0.$$

□

34.2 停止エネルギー形式

停止エネルギー密度を用いて,

$$H^1(\Omega)$$

上の二次形式

$$Q[f] = \int_{\Omega} D(\tau)|f'(\tau)|^2 d\tau + \int_{\Omega} E(\tau)|f(\tau)|^2 d\tau$$

を定義する.

定理 34.3 停止エネルギー形式

$$Q[f]$$

は半有界であり, 適切な正則性条件のもとで閉形式となる.

証明 前系より,

$$E(\tau) \geq 0$$

である.

また,

$$D(\tau) > 0$$

より、
第一項も非負となる。
したがって、

$$Q[f] \geq 0$$

が成立する。
閉性については、第 4 章で Friedrichs 理論を用いて示す。

□

34.3 停止エネルギー作用素への導出

閉形式

$$Q[f]$$

に対し、表現定理を適用すると、
自己共役作用素

$$W = -\partial_\tau(D(\tau)\partial_\tau) + V(\tau)$$

が一意に定まる。
ここでポテンシャル

$$V(\tau)$$

は、停止流から誘導される停止エネルギー密度に対応する項であり、第 4 章では

$$W = \mathcal{D}_F^* \mathcal{D}_F$$

という因子分解を通じて、その具体的な構造を導出する。

34.4 停止理論の生成系列

以上より，停止理論には次の自然な生成系列が存在する．

$$\begin{aligned} \text{停止流} &\implies D_\Lambda \\ &\implies \phi(\tau) \\ &\implies E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2 \\ &\implies Q[f] \\ &\implies W. \end{aligned}$$

この系列は，

停止流が停止エネルギーを生み，停止エネルギーが二次形式を定め，さらに自己共役作用素へと発展することを表している．

34.5 本章のまとめ

本章では，停止流を作用素論の立場から定式化した．

まず，自然座標の導入により停止流生成子

$$D_\Lambda = \partial_u$$

を構成し，自然測度の下で反自己共役となることを示した．

その結果，停止流生成子は純虚スペクトルを持ち，Stone の定理により強連続ユニタリ群を生成することが分かった．

さらに，停止流から停止量

$$\phi(\tau)$$

を介して停止エネルギー密度

$$E(\tau) = D(\tau)\phi(\tau)^2$$

が自然に誘導されることを示した．

この停止エネルギーは二次形式を定め，次章ではその Friedrichs 拡張を用いて停止エネルギー作用素を構成する．

以上により，本章では停止流から停止エネルギー作用素へ至る理論的基盤が確立された．

定義 34.4 (停止核) 停止流生成子

$$D_\Lambda$$

および停止エネルギー作用素

$$W$$

の共通作用域上で定義される Hilbert 空間

$$\mathcal{K}$$

を停止核という．

停止核と停止構造

本章では，停止流生成子と停止エネルギー作用素を統一的に扱うため，停止核と呼ばれる Hilbert 空間を導入する．

停止核は，本論文における保存構造と散逸構造の共通の舞台であり，後に導入する停止コホモロジー，停止指数定理，停止トレース公式の基礎となる空間である．

35 停止核の定義

停止流生成子

$$D_\Lambda$$

および停止エネルギー作用素

$$W$$

を考える．

両作用素の共通定義域

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}(D_\Lambda) \cap \mathcal{D}(W)$$

を稠密部分空間として持つ Hilbert 空間を導入する.

定義 35.1 (停止核) Hilbert 空間

$$\mathcal{K}$$

であって,

$$\mathcal{D}(D_\Lambda) \cap \mathcal{D}(W) \subset \mathcal{K}$$

を満たすものを**停止核 (Stopping Kernel)**と呼ぶ.

注意 1 停止核は, 停止流生成子と停止エネルギー作用素を同一の Hilbert 空間上で扱うための共通の基盤である.

したがって, 停止核そのものは保存構造でも散逸構造でもなく, 両者を包含する作用素論的背景空間として位置付けられる.

36 停止核上の基本作用素

停止核上では, 二種類の基本作用素が定義される.

第一は停止流生成子

$$D_\Lambda = \partial_u$$

であり, 保存的時間発展を生成する反自己共役作用素である.

第二は停止エネルギー作用素

$$W = -\partial_\tau(D(\tau)\partial_\tau) + V(\tau)$$

であり, 停止エネルギー形式から誘導される自己共役作用素である.

これらは停止核上で同時に作用する基本作用素となる.

37 停止核上の不変部分空間

停止核

$$\mathcal{K}$$

上には、停止流生成子と停止エネルギー作用素に対応する二種類の時間発展が存在する。

停止流生成子

$$D_\Lambda$$

は強連続ユニタリ群

$$U(a) = e^{aD_\Lambda}, \quad a \in \mathbf{R}$$

を生成し、停止エネルギー作用素

$$W$$

は熱半群

$$T(t) = e^{-tW}, \quad t \geq 0$$

を生成する。

本節では、これらの作用に対して不変となる部分空間を導入する。

37.1 保存部分空間

定義 37.1 (保存部分空間) 停止核

$$\mathcal{K}$$

の閉部分空間

$$\mathcal{K}_u \subset \mathcal{K}$$

であって、

$$U(a)\mathcal{K}_u \subset \mathcal{K}_u, \quad a \in \mathbf{R}$$

を満たすものを**保存部分空間**という。

保存部分空間では、停止流による時間発展は常に内部に留まり、

$$\|U(a)f\| = \|f\|$$

が任意の

$$f \in \mathcal{K}_u$$

について成立する.

したがって, 保存部分空間は停止流のユニタリ構造を担う部分空間である.

37.2 散逸部分空間

定義 37.2 (散逸部分空間) 停止核

$$\mathcal{K}$$

の閉部分空間

$$\mathcal{K}_d \subset \mathcal{K}$$

であって,

$$T(t)\mathcal{K}_d \subset \mathcal{K}_d, \quad t \geq 0$$

を満たすものを**散逸部分空間**という.

散逸部分空間では, 熱半群による時間発展は内部に留まり,

$$\|T(t)f\| \leq \|f\|$$

が成立する.

従って, 散逸部分空間は停止エネルギー作用素が支配する収縮構造を表す.

37.3 作用素による不変性

保存部分空間では,

$$D_\Lambda \mathcal{K}_u \subset \mathcal{K}_u$$

が成立し,

散逸部分空間では,

$$W\mathcal{K}_d \subset \mathcal{K}_d$$

が成立する.

したがって,

$$D_\Lambda$$

は保存部分空間上の内部作用素,

$$W$$

は散逸部分空間上の内部作用素として作用する.

注意 2 保存部分空間と散逸部分空間は, それぞれ停止流と停止エネルギー作用素に対応する不変部分空間である.

現段階では, 両者が停止核全体を分解することは仮定しない.

次節では, 停止流生成子と停止エネルギー作用素の可換性あるいは適切な両立条件のもとで,

$$\mathcal{K} = \mathcal{K}_u \oplus \mathcal{K}_d$$

という停止核分解定理を証明する.

この分解により, 停止理論は保存構造と散逸構造の統一的な作用素論として理解されることになる.

38 停止流と停止エネルギー作用素の両立条件

前節では, 停止核上の保存部分空間および散逸部分空間を導入した.

本節では, 停止流生成子と停止エネルギー作用素が同一の停止核上で整合的に作用するための条件を定式化する.

38.1 基本作用素

停止核

$$\mathcal{K}$$

上では,
停止流生成子

$$D_{\Lambda}$$

および
停止エネルギー作用素

$$W$$

が定義されている.
それぞれ

$$U(a) = e^{aD_{\Lambda}}, \quad T(t) = e^{-tW}$$

を生成する.

定義 38.1 (停止作用素の両立性) 停止流生成子

$$D_{\Lambda}$$

と停止エネルギー作用素

$$W$$

が

$$\boxed{[D_{\Lambda}, W] = 0}$$

を満たすとき, 両作用素は**停止核上で両立する**という.

注意 3 可換性は,

停止流による時間発展と停止エネルギーによる散逸過程とが互いに干渉しないことを意味する.

すなわち,

$$U(a)T(t) = T(t)U(a)$$

が成立し，保存構造と散逸構造は独立に時間発展する．

命題 38.2 停止作用素が両立するならば，

$$U(a)$$

は

$$W$$

のスペクトル部分空間を保存し，
逆に

$$T(t)$$

は

$$D_\Lambda$$

のスペクトル部分空間を保存する．

証明 作用素が可換であるため，作用素の汎関数計算より

$$e^{aD_\Lambda}e^{-tW} = e^{-tW}e^{aD_\Lambda}$$

が成立する．

したがって，両作用素は互いのスペクトル射影と可換であり，それぞれのスペクトル部分空間を保存する．

□

38.2 停止理論における意味

停止流生成子は，停止構造の保存的時間発展を支配する．

一方，

停止エネルギー作用素は，停止構造のエネルギー分布を記述する．

両作用素が可換であるとき，

停止流による並進と停止エネルギーによる散逸とは互いに独立な構造として同時に存在する．

この可換性が，次節で示す停止核のスペクトル分解の基礎となる．

39 共通スペクトル分解

前節では，停止流生成子

$$D_{\Lambda}$$

と停止エネルギー作用素

$$W$$

が停止核上で可換であるという両立条件を導入した．

本節では，この可換性から得られる共通スペクトル構造を考察する．

39.1 可換自己共役系

停止流生成子

$$D_{\Lambda}$$

は反自己共役作用素であり，

$$iD_{\Lambda}$$

は自己共役作用素となる．

したがって，

$$iD_{\Lambda}, \quad W$$

はともに自己共役作用素である．

さらに，

$$[D_{\Lambda}, W] = 0$$

より，

$$[iD_{\Lambda}, W] = 0$$

も成立する.

定理 39.1 (共通スペクトル分解) 停止流生成子と停止エネルギー作用素が可換であるとする.

このとき,

$$iD_{\Lambda}$$

および

$$W$$

は共通のスペクトル測度を持つ.

すなわち,

停止核

$$\mathcal{K}$$

は共通スペクトル測度

$$E(\alpha, \beta)$$

を用いて

$$\mathcal{K} = \int_{\sigma(iD_{\Lambda}) \times \sigma(W)} dE(\alpha, \beta) \mathcal{K}$$

と分解される.

証明 可換な自己共役作用素に対する多変数スペクトル定理を適用する.

反自己共役作用素

$$D_{\Lambda}$$

については,

$$iD_{\Lambda}$$

が自己共役となるため, 同じ定理が適用できる.

したがって、両作用素は共通スペクトル測度を持つ.

□

39.2 共通スペクトル部分空間

共通スペクトル測度によって,
停止核はスペクトル領域ごとの部分空間へ分解される.
各可測集合

$$\Omega \subset \sigma(iD_\Lambda) \times \sigma(W)$$

に対し,

$$\mathcal{K}(\Omega) = E(\Omega)\mathcal{K}$$

を対応する共通スペクトル部分空間と呼ぶ.
これらの部分空間は,

$$D_\Lambda, \quad W$$

の双方に対して不変である.

系 39.2 停止流によるユニタリ群

$$U(a) = e^{aD_\Lambda}$$

および停止エネルギー半群

$$T(t) = e^{-tW}$$

は, 各共通スペクトル部分空間上で独立に作用する.

証明 共通スペクトル射影は

$$D_\Lambda, \quad W$$

の双方と可換である.

したがって, 汎関数計算により

$$U(a), \quad T(t)$$

も各スペクトル部分空間を保存する.

□

39.3 停止核分解への準備

以上により, 停止核は保存構造と散逸構造とを同時に記述する共通スペクトル構造を持つことが分かった.

次節では, この共通スペクトル分解を用いて,

$$\mathcal{K} = \mathcal{K}_u \oplus \mathcal{K}_d$$

という停止核分解定理を導く.

40 停止核分解定理

前節では, 停止流生成子

$$D_\Lambda$$

および

停止エネルギー作用素

$$W$$

が可換であるとき, 停止核が共通スペクトル測度による分解を持つことを示した.

本節では, この共通スペクトル構造から, 停止核が保存構造と散逸構造とに自然に分解されることを示す.

定理 40.1 (停止核分解定理) 停止流生成子

$$D_\Lambda$$

と

停止エネルギー作用素

W

が停止核

$\mathcal{K}$

上で可換であると仮定する.

このとき,

停止核には

D_Λ

および

W

に対して不変な閉部分空間

$\mathcal{K}_u, \quad \mathcal{K}_d$

が存在し,

$$\mathcal{K} = \mathcal{K}_u \oplus \mathcal{K}_d$$

が成立する.

ここで,

$\mathcal{K}_u$

は停止流の保存構造を担う部分空間,

$\mathcal{K}_d$

は停止エネルギーの散逸構造を担う部分空間である.

証明 共通スペクトル定理により,

停止核は

$$iD_\Lambda$$

および

$$W$$

の共通スペクトル測度によって分解される.
各共通スペクトル部分空間は,

$$D_\Lambda, \quad W$$

の双方について不変である.
保存的時間発展を生成する部分を

$$\mathcal{K}_u$$

と定め,
熱半群による散逸構造を担う部分を

$$\mathcal{K}_d$$

と定めると,
共通スペクトル部分空間の直交和として

$$\mathcal{K} = \mathcal{K}_u \oplus \mathcal{K}_d$$

を得る.

□

系 40.2 (保存部分) 任意の

$$f \in \mathcal{K}_u$$

について,

$$\|e^{aD_\Lambda} f\| = \|f\|, \quad a \in \mathbf{R}$$

が成立する.

すなわち,

保存部分では停止流はノルムを保存する.

証明 停止流生成子は反自己共役であり,

$$e^{aD_\Lambda}$$

はユニタリ群を生成する.

したがって,

保存部分空間上ではノルム保存が成立する.

□

系 40.3 (散逸部分) 任意の

$$f \in \mathcal{K}_d$$

について,

$$\|e^{-tW}f\| \leq \|f\|, \quad t \geq 0$$

が成立する.

したがって,

散逸部分では熱半群は収縮作用素となる.

証明 停止エネルギー作用素

$$W$$

は自己共役かつ半有界である.

したがって,

$$e^{-tW}$$

は収縮半群を生成する.

ゆえに,

上式が従う.

□

40.1 停止理論における解釈

停止核分解定理は、
停止理論における時間発展が、
保存構造と散逸構造という二つの基本要素から構成されることを示している。
保存部分では、
停止流生成子がユニタリ時間発展を与える。
一方、
散逸部分では、
停止エネルギー作用素が熱半群を生成し、停止エネルギーの緩和過程を記述する。
したがって、
停止構造は

$$\text{停止構造} = \text{保存構造} \oplus \text{散逸構造}$$

という二重構造を持つものとして理解される。

注意 4 本定理は、停止流と停止エネルギー作用素とを統一する基本構造定理である。

次章では、この分解を基礎として停止コホモロジーおよび Witten 型因子分解を再構成し、停止指数定理へと理論を発展させる。

41 停止理論の思想 — ループ・ツリー構造から停止核へ

本論文の中心的な考え方は、停止構造を最初から作用素として与えるのではなく、有限段階におけるループ・ツリー構造の極限として理解する点にある。

ループ構造は閉じた循環を表し、ツリー構造は分岐と生成を表す。

有限段階では、両者は互いに複雑に結合しており、保存構造と散逸構造とは明確には分離されていない。

しかし、停止極限へ向かうにつれて、この複雑な結合は次第に単純化され、停止核という極限構造が現れる。

本論文では、この極限過程こそが停止理論の本質であると考えている。

41.1 停止極限

有限段階の作用素を

$$\mathcal{A}_\varepsilon = \mathcal{L}_{\text{flow}} + \mathcal{L}_{\text{energy}} + \varepsilon \mathcal{N}$$

と表す。

ここで、

- $\mathcal{L}_{\text{flow}}$ は停止流を記述する反自己共役作用素,
- $\mathcal{L}_{\text{energy}}$ は停止エネルギーを記述する自己共役作用素,
- $\mathcal{N}$ はループ構造とツリー構造との有限段階における結合を表す非線形補正項,
- ε は停止極限を表す小パラメータ

である。

停止極限

$$\varepsilon \rightarrow 0$$

において、

$$\mathcal{A}_\varepsilon \longrightarrow \mathcal{L}_{\text{flow}} + \mathcal{L}_{\text{energy}}$$

となる。

すなわち、有限段階では複雑に混合していた構造が、極限では保存構造と散逸構造へ自然に分離する。

41.2 停止核の創発

停止核とは、この停止極限において創発する極限対象である。

停止核上では、

$$D_\Lambda$$

が停止流を支配し、

$$W$$

が停止エネルギーを支配する。

両作用素は、停止極限では互いに整合的な作用素系を形成し、停止構造は

$\text{保存構造} \oplus \text{散逸構造}$

という二重構造として理解される。

41.3 解析接続との関係

本論文では、解析接続を単なる解析的操作とは考えない。

むしろ、

有限段階の複雑なループ・ツリー構造が、極限において停止核へと収束する過程そのものが、解析接続の幾何学的実体であると考ええる。

したがって、解析接続とは、有限構造を極限構造へ移行させる退化過程であり、停止核はその極限として創発する普遍的対象である。

41.4 理論全体の位置付け

以上の考察から、本論文の理論体系は

ループ・ツリー構造 $\implies$ 停止極限 $\implies$ 停止核 $\implies$ 停止流・停止エネルギー $\implies$ スペクトル理論

という一つの流れとして理解される。

すなわち、停止理論とは、有限構造から極限構造への創発を記述する作用素論であり、停止核はその中心的役割を果たす基本対象である。

42 停止核上のホッジ型分解定理

本節では、停止核における基本分解を与える。

この分解は、古典的ホッジ分解

$$\Omega^k = \text{im } d \oplus \text{im } d^* \oplus \mathcal{H}^k$$

に対応する停止理論の類似である。

42.1 停止調和空間

定義 42.1 停止エネルギー作用素

W

に対して、

$$\mathcal{H}_s = \ker W$$

を停止調和空間 (Stopping Harmonic Space) と呼ぶ.

停止調和空間は, 停止エネルギーが最小となる状態を表す.

定理 42.2 (停止ホッジ型分解定理) 停止エネルギー作用素

$$W$$

が自己共役であり, コンパクト解消子を持つと仮定する.

このとき,

停止核

$$\mathcal{K}$$

は直交分解

$$\mathcal{K} = \overline{\text{Ran}(W)} \oplus \ker W$$

を持つ.

さらに, 停止微分作用素

$$Q$$

およびその随伴

$$Q^*$$

が存在して

$$W = QQ^* + Q^*Q$$

を満たすならば,

$$\mathcal{K} = \overline{\text{Ran}(Q)} \oplus \overline{\text{Ran}(Q^*)} \oplus \ker W$$

が成立する.

証明 自己共役作用素の一般理論より,

$$\mathcal{K} = \overline{\text{Ran}(W)} \oplus \ker W$$

が成立する.

さらに,

$$W = QQ^* + Q^*Q$$

であると仮定すると,

Witten ラプラシアン of 標準的議論と同様に,

$$\text{Ran}(Q), \quad \text{Ran}(Q^*)$$

は互いに直交し,

$$\ker W = \ker Q \cap \ker Q^*$$

が成立する.

したがって,

停止核は

$$\mathcal{K} = \overline{\text{Ran}(Q)} \oplus \overline{\text{Ran}(Q^*)} \oplus \ker W$$

と分解される.

□

系 42.3 停止コホモロジー

$$H_s = \ker Q / \text{Ran}(Q)$$

は停止調和空間と自然同型である.

すなわち,

$$\boxed{H_s \simeq \ker W}$$

が成立する.

42.2 幾何学的解釈

停止ホッジ型分解は、
停止核を

$$\text{生成部分} \oplus \text{消滅部分} \oplus \text{停止調和部分}$$

へ分解する定理である。

停止調和部分は、

停止流と停止エネルギーの双方に対して不変な極限構造を表し、停止理論におけるコホモロジーの代表元を与える。

1

43 停止作用素の因子分解と Witten 型構造

前章では、停止エネルギー形式

$$Q[f] = \int_{\Omega} D(\tau) |f'(\tau)|^2 d\tau + \int_{\Omega} D(\tau) \phi(\tau)^2 |f(\tau)|^2 d\tau$$

を導入し、これに対応する停止作用素を構成した。

本章では、この停止作用素が単なる Schrödinger 型作用素ではなく、停止構造そのものから自然に導かれる一次作用素の積として理解できることを示す。この因子分解は Witten Laplacian の構造と類似するが、本理論では停止ポテンシャルから創発する停止葉および停止核が基本対象となる点に本質的な違いがある。

43.1 停止ポテンシャル関数

停止関数 $\phi(\tau)$ に対し、局所停止ポテンシャル

$$F(\tau) = \int_{\tau_0}^{\tau} \phi(s) ds$$

を定義する。

すると

$$F'(\tau) = \phi(\tau)$$

が成立する。

停止点では

$$\phi(\tau_0) = 0$$

であるから、停留点近傍では

$$F(\tau) = F(\tau_0) + \frac{1}{2}F''(\tau_0)(\tau - \tau_0)^2 + O((\tau - \tau_0)^3)$$

となる。

したがって停止ポテンシャルは局所的には二次ポテンシャルとして振る舞う。

43.2 停止微分作用素

停止ポテンシャルから一次微分作用素

$$\mathcal{D}_F = \frac{d}{d\tau} + \phi(\tau)$$

を導入する。

その形式的随伴は

$$\mathcal{D}_F^* = -\frac{d}{d\tau} + \phi(\tau)$$

である。

したがって

$$W_F = \mathcal{D}_F^* \mathcal{D}_F$$

を停止作用素の因子分解形と呼ぶ。

直接計算すると

$$W_F = -\frac{d^2}{d\tau^2} + \phi(\tau)^2 - \phi'(\tau)$$

となる。

一般の重み関数 $D(\tau)$ を含めると、

$$W_F = -\frac{d}{d\tau} \left(D(\tau) \frac{d}{d\tau} \right) + D(\tau) \phi(\tau)^2 - (D(\tau) \phi(\tau))'$$

を得る。

これは停止作用素の自然な completed 形とみなすことができる。

43.3 停止核の特徴付け

停止核とは

$$W_F f = 0$$

を満たす関数全体である.

因子分解より

$$\mathcal{D}_F^* \mathcal{D}_F f = 0$$

であるから,

$$\mathcal{D}_F f = 0$$

が従う.

したがって

$$f' + \phi f = 0$$

となる.

この一次方程式は直ちに積分でき,

$$f(\tau) = C e^{-F(\tau)}$$

を得る.

従って停止核は停止ポテンシャルから一意的に決定される指数関数で与えられる.

定理 43.1 停止作用素

$$W_F = \mathcal{D}_F^* \mathcal{D}_F$$

の零空間は

$$\ker(W_F) = \{C e^{-F(\tau)}\}$$

によって与えられる.

43.4 停止葉との対応

停止葉は停止点近傍で局所化した停止核として理解される.

実際,

停止点近傍では

$$F(\tau) = \frac{1}{2} \lambda (\tau - \tau_0)^2 + O((\tau - \tau_0)^3)$$

となるので、
停止核は

$$f(\tau) = \exp\left(-\frac{1}{2}\lambda(\tau - \tau_0)^2\right) \left(1 + O(|\tau - \tau_0|^3)\right)$$

となる。

すなわち停止葉は局所的にはガウス関数として現れ、前章で得られた調和振動子近似を自然に含むことが分かる。

43.5 停止半群との関係

停止作用素から

$$e^{-tW_F}$$

を停止半群と呼ぶ。

この半群は停止核方向を保存し、

時間の経過とともに一般の初期状態を停止葉へ収束させる。

従って停止半群は停止構造全体の安定化作用を表現していると解釈できる。

43.6 completed 構造への拡張

これまでに導入した completed 曲率および completed 停止核を考慮すると、停止作用素はさらに

$$\widehat{W} = W_F + \mathcal{C}$$

と拡張されることが期待される。

ここで

$$\mathcal{C}$$

は completed 曲率、解析接続効果、奇ゼータ・ジェット束との結合などを表す補正作用素である。

したがって停止作用素は

$\text{停止構造} \implies \text{停止ポテンシャル} \implies \text{停止作用素} \implies \text{停止核} \implies \text{completed 幾何}$

という一連の構造を統一する基本作用素として位置付けられる。

44 停止作用素の超対称構造と停止コホモロジー

前章では、停止作用素

$$W_F = \mathcal{D}_F^* \mathcal{D}_F$$

を導入し、停止核

$$\ker(W_F) = \{C e^{-F}\}$$

が停止ポテンシャルから自然に決定されることを示した。

本章では、停止作用素が一次作用素から構成されることに着目し、停止構造の内部に複体構造が存在することを示す。これにより停止葉、停止核、Branch Moment を統一的に記述する停止コホモロジーが自然に導入される。

44.1 停止微分

停止微分作用素

$$\mathcal{D}_F = \frac{d}{d\tau} + \phi(\tau)$$

を停止微分という。

その形式的随伴は

$$\mathcal{D}_F^* = -\frac{d}{d\tau} + \phi(\tau)$$

である。

停止作用素は

$$W_F = \mathcal{D}_F^* \mathcal{D}_F$$

で与えられる。

この因子分解は、停止構造が二次エネルギーよりも一次停止作用に基づくことを意味している。

44.2 停止複体

停止空間列

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}^0 \xrightarrow{\mathcal{D}_F} \mathcal{H}^1 \longrightarrow 0$$

を停止複体と呼ぶ.

ここで

$$\mathcal{H}^0$$

は停止関数全体,

$$\mathcal{H}^1$$

は停止流束を表す空間である.

停止微分は

停止状態を停止流へ写す作用を表す.

44.3 停止コホモロジー

停止複体に対し,

$$H_{\text{stop}}^0 = \ker(\mathcal{D}_F)$$

を停止コホモロジーと定義する.

これは

$$\mathcal{D}_F f = 0$$

を満たす停止状態全体であり,

$$f = C e^{-F}$$

によって生成される.

したがって

$$H_{\text{stop}}^0 \simeq \mathbf{R}$$

となる.

停止点が複数存在する場合には,

各停止葉ごとに独立な生成元を持ち,

$$\dim H_{\text{stop}}^0 = N_{\text{leaf}}$$

となる.

ここで

$$N_{\text{leaf}}$$

は停止葉の個数である.

44.4 停止葉と調和代表

停止核

$$\ker(W_F)$$

は

$$\ker(\mathcal{D}_F)$$

と一致する.

従って

停止葉は停止コホモロジー類の調和代表として理解される.

各停止葉は

局所的には

$$e^{-F}$$

として与えられ,

停止構造全体は

停止葉の重ね合わせとして表現される.

44.5 Branch Moment のコホモロジー的不変性

Branch Moment

$$M_B$$

は停止葉の局所構造のみではなく,

停止コホモロジー類全体によって決定される.

停止葉の連続変形では

$$M_B$$

は不変であるため,
 Branch Moment は停止コホモロジーの位相的不変量と解釈できる.
 したがって
 停止葉の生成・消滅を除く連続変形では
 Branch Moment は保存される.

44.6 停止半群とコホモロジー

停止半群

$$e^{-tW_F}$$

は停止コホモロジー類を保存する.
 一般の状態は

$$t \rightarrow \infty$$

で停止核へ収束するため,
 停止半群は停止コホモロジーへの射影作用を実現する.
 この意味で停止核は
 停止構造の極限状態を与える.

44.7 超対称構造

停止微分

$$\mathcal{D}_F$$

および

$$\mathcal{D}_F^*$$

を用いて

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \mathcal{D}_F & 0 \end{pmatrix}, \quad Q^* = \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{D}_F^* \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

を定義する.

このとき

$$Q^2 = 0, \quad (Q^*)^2 = 0$$

が成立する.

さらに

$$H = QQ^* + Q^*Q = \begin{pmatrix} \mathcal{D}_F^* \mathcal{D}_F & 0 \\ 0 & \mathcal{D}_F \mathcal{D}_F^* \end{pmatrix}$$

となる.

従って停止作用素は停止複体に付随するラプラシアンとして理解される.

これは形式的には Witten 型ラプラシアンと一致するが,

本理論では停止構造から自然に導出された結果であり, 超対称性は停止作用の一次構造から創発する副次的構造として現れる.

44.8 展望

停止複体は, 停止葉, 停止核, Branch Moment, 停止半群を統一的に記述する自然な幾何学的枠組みを与える.

さらに completed 曲率, completed 停止核, 奇ゼータ・ジェット束を停止複体上に導入することにより,

停止コホモロジーは解析接続を含む completed 幾何へ拡張されると期待される.

したがって本理論における停止複体は,

$$\text{停止構造} \implies \text{停止複体} \implies \text{停止コホモロジー} \implies \text{completed 幾何}$$

という理論全体の基本骨格を与えるものである.

45 停止指数定理と Branch Euler 数

前章では, 停止複体

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}^0 \xrightarrow{\mathcal{D}_F} \mathcal{H}^1 \longrightarrow 0$$

を導入し, 停止作用素

$$W_F = \mathcal{D}_F^* \mathcal{D}_F$$

が停止複体に付随するラプラシアンとして理解できることを示した.

本章では, 停止複体から定まる位相的不変量を導入し, 停止葉・停止核・Branch Moment を統一的に記述する停止指数定理を与える.

45.1 停止 Euler 数

停止コホモロジー群

$$H_{\text{stop}}^k$$

を用いて,

停止 Euler 数を

$$\chi_{\text{stop}} = \sum_k (-1)^k \dim H_{\text{stop}}^k$$

と定義する.

本理論では停止複体は一次複体であるため,

$$\chi_{\text{stop}} = \dim H_{\text{stop}}^0 - \dim H_{\text{stop}}^1$$

となる.

停止流束に非自明な閉路が存在しない場合,

$$H_{\text{stop}}^1 = 0$$

となり,

$$\chi_{\text{stop}} = N_{\text{leaf}}$$

を得る.

ここで

$$N_{\text{leaf}}$$

は停止葉の個数である.

45.2 Branch Euler 数

停止葉は Branch 構造を形成する.

各停止葉

$$L_i$$

に重み

$$w_i$$

を与える.

このとき

Branch Euler 数

$$\chi_B$$

を

$$\chi_B = \sum_i w_i$$

と定義する.

特に

$$w_i = 1$$

の場合には

$$\chi_B = N_{\text{leaf}}$$

となる.

停止葉の次数や完成曲率を重みに採用すれば, Branch Euler 数は停止構造全体の幾何学的情報を含む量となる.

45.3 Branch Moment との対応

各停止葉には Branch Moment

$$M_i$$

が定義される.

停止葉全体に対する総 Branch Moment を

$$M_{\text{tot}} = \sum_i M_i$$

とする.

停止葉の連続変形では

$$M_i$$

は保存されるため,

$$M_{\text{tot}}$$

も停止複体の位相的不変量となる.

45.4 停止指数

停止作用素

$$W_F$$

に対し,

停止指数を

$$\text{Ind}_{\text{stop}} = \dim \ker(\mathcal{D}_F) - \dim \ker(\mathcal{D}_F^*)$$

と定義する.

これは停止微分の解析的不変量である.

定理 45.1 (停止指数定理) 停止複体に対し,

$$\boxed{\text{Ind}_{\text{stop}} = \chi_{\text{stop}}}$$

が成立する.

さらに停止流束に高次コホモロジーが存在しない場合,

$$\text{Ind}_{\text{stop}} = \chi_B = N_{\text{leaf}}$$

となる.

概略 停止指数は

停止微分の零空間と余零空間との差として定義される.

一方,

停止コホモロジーは

停止微分の核から構成されるため,

停止複体の Euler 数と一致する.

停止流束に非自明な閉路が存在しない場合,

一次コホモロジーは消滅し,

停止葉が停止コホモロジーを生成する.

従って

停止指数は停止葉の個数,

すなわち Branch Euler 数に一致する.

□

45.5 停止半群との整合性

停止半群

$$e^{-tW_F}$$

は

$$t \rightarrow \infty$$

で停止核への射影となる.

従って

停止指数は半群極限でも保存され,

停止葉の生成・消滅を伴わない連続変形では不変となる.

45.6 completed 指数への拡張

completed 曲率

$$\mathcal{C}$$

を導入した停止作用素

$$\widehat{W} = W_F + \mathcal{C}$$

に対して,

completed 停止指数

$$\widehat{\text{Ind}}$$

を定義する.

このとき,

completed 曲率密度

$$K_c$$

を用いて,

形式的には

$$\widehat{\text{Ind}} = \int_{\Omega} K_c + \sum_i M_i$$

という構造が期待される.

右辺第一項は completed 曲率, 第二項は停止葉由来の Branch 情報を表す.

45.7 展望

停止指数定理は,

停止複体,

停止コホモロジー,

停止葉,

Branch Moment,

Branch Euler 数を統一する基本原理である.

さらに completed 曲率, 奇ゼータ・ジェット束, リンドン複素螺旋平面を組み込むことにより,

停止指数定理は completed 幾何における新たな指数公式へ発展すると期待される.

以上より,

$$\boxed{\text{停止構造} \implies \text{停止複体} \implies \text{停止指数} \implies \text{Branch Euler 数} \implies \text{completed 指数}}$$

という理論全体の統一的な構造が得られる.

46 停止トレース公式と completed ゼータ関数

前章では, 停止複体に付随する停止指数および Branch Euler 数を導入し, 停止構造が位相的不変量を持つことを示した.

本章では, 停止半群

$$e^{-tW_F}$$

のトレースを解析することにより, 停止構造の解析的不変量を導入する.

これにより, 停止葉, Branch Moment, completed 曲率, 奇ゼータ・ジェット束を統一する completed ゼータ関数が自然に構成される.

46.1 停止半群

停止作用素

$$W_F$$

から生成される半群

$$e^{-tW_F}$$

を停止半群と呼ぶ.

十分な自己共役性および下方有界性を仮定すると,

$$e^{-tW_F}$$

は縮小半群となる.

その固有値を

$$\{\lambda_n\}$$

と書けば,

$$e^{-tW_F}\phi_n = e^{-t\lambda_n}\phi_n$$

となる.

46.2 停止トレース関数

停止半群のトレース

$$\Theta_{\text{stop}}(t) = \text{Tr} \left(e^{-tW_F} \right)$$

を停止トレース関数と定義する.

固有値表示では

$$\Theta_{\text{stop}}(t) = \sum_n e^{-t\lambda_n}$$

となる.

停止トレース関数は, 停止スペクトル全体を符号化する生成関数である.

46.3 停止ゼータ関数

停止トレース関数の Mellin 変換として,

$$\zeta_{\text{stop}}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_{\text{stop}}(t) dt$$

を停止ゼータ関数と定義する.

形式的には

$$\zeta_{\text{stop}}(s) = \sum_n \lambda_n^{-s}$$

となる.

これは停止作用素のスペクトルを解析的に表現するゼータ関数である.

46.4 停止トレース公式

停止葉

$$L_i$$

に対応する局所寄与を

$$A_i(t)$$

と書く.

さらに Branch Moment

$$M_i$$

による補正を

$$B_i(t)$$

とする.

このとき停止トレースは

$$\Theta_{\text{stop}}(t) = \sum_i A_i(t) + \sum_i B_i(t) + R(t)$$

という分解を持つ.

ここで

$$R(t)$$

は停止葉間相互作用による高次補正項である.

この分解を停止トレース公式と呼ぶ.

46.5 completed 補正

completed 曲率

$$\mathcal{C}$$

を含む作用素

$$\widehat{W} = W_F + \mathcal{C}$$

を考える.

対応する停止トレースを

$$\hat{\Theta}(t) = \text{Tr} \left(e^{-t\hat{W}} \right)$$

と書く.

completed 曲率は

停止葉近傍だけではなく,

解析接続によって創発する completed 幾何全体の寄与を含む.

46.6 completed 停止ゼータ関数

completed 停止ゼータ関数を

$$\hat{\zeta}_{\text{stop}}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \hat{\Theta}(t) dt$$

によって定義する.

形式的には

$$\hat{\zeta}_{\text{stop}} = \zeta_{\text{stop}} + \zeta_{\mathcal{C}}$$

と分解できる.

ここで

$$\zeta_{\mathcal{C}}$$

は completed 曲率由来の補正項を表す.

46.7 奇ゼータ・ジェット束との対応

これまで構成した奇ゼータ・ジェット束

$$J_{\text{odd}}$$

は,

completed 曲率の奇成分を担う自然な束である.

停止トレース公式において,

奇成分は

$$\hat{\Theta}_{\text{odd}}(t)$$

として抽出され,
 その Mellin 変換は
 奇 completed ゼータ関数を与える.
 したがって,
 奇ゼータ・ジェット束は停止トレース公式の奇成分を幾何学的に実現する対象となる.

46.8 リンドン複素螺旋平面との対応

停止葉は局所解析を与える一方,
 リンドン複素螺旋平面は解析接続全体を統一的に記述する.
 completed 停止ゼータ関数は,
 停止葉の局所寄与をリンドン複素螺旋平面上へ持ち上げるにより,
 解析接続された completed 幾何を自然に記述する.
 従って,
 停止トレース公式は,
 停止構造とリンドン複素螺旋平面を結び付ける解析的架橋となる.

46.9 停止トレース公式の概念図

以上をまとめると,

停止作用素 $\implies e^{-tW}$ $\implies \Theta_{\text{stop}}(t)$ $\implies \zeta_{\text{stop}}(s)$ $\implies \hat{\zeta}_{\text{stop}}(s)$ $\implies \text{completed 幾何}$
--

という解析的階層が得られる.

停止トレース公式は, 停止葉, Branch Moment, completed 曲率, 奇ゼータ・ジェット束, リンドン複素螺旋平面を統一する解析的基本原理として位置付けられる.

47 停止核束理論の全体像

本論文で構成した停止核束理論は, リーマンゼータ関数のみを対象とする個別理論ではなく, ゼータ関数に内在する解析構造を統一的に理解するための基本的枠組みを与えることを目的としている.

本研究の出発点は、解析接続を単なる複素解析的操作としてではなく、有限構造から極限構造への創発過程として理解することである。有限段階では、ループ構造とツリー構造とが複雑に絡み合った非閉包的ネットワークが現れるが、停止極限を考えることにより、それらは停止核と呼ぶ安定構造へ収束する。

本論文では、この停止核を基礎対象とし、その上に自然に定義される停止流生成子および停止エネルギー作用素を導入した。停止流生成子は自然座標系において反自己共役作用素となり、純虚スペクトルと強連続ユニタリ群を与える。一方、停止エネルギー作用素は自己共役作用素となり、純離散スペクトル、熱半群、スペクトルゼータおよびトレース公式を導く。

さらに、本論文では停止核上に保存部分と散逸部分との自然な分解を導入し、停止核分解、停止コホモロジー、ホッジ型分解、停止指数定理、Branch Euler 数および completed ゼータ構造へと至る統一的理論を構成した。これらは互いに独立な結果ではなく、停止構造という一つの基本原理から導かれる相互に関連した数学的構造である。

また、本論文では停止流の自然座標表示から量子的スペクトル構造が自然に導かれることを示した。したがって、本理論における量子化は外部から仮定されるものではなく、停止流の作用素論から内在的に創発する構造として理解される。このことは、停止理論においてスペクトルの離散性が幾何学的・解析学的両側面から説明されることを意味している。

本論文における理論の発展は、概ね次の構成系列としてまとめることができる。

有限フラクタル構造
⇒ ループ・ツリー構造
⇒ 停止極限
⇒ 停止核
⇒ 停止流
⇒ 停止エネルギー
⇒ 量子的スペクトル構造
⇒ 停止核分解
⇒ 停止コホモロジー
⇒ ホッジ型分解
⇒ 停止指数定理
⇒ completed ゼータ構造

以上より，本研究における中心課題は，ゼータ関数そのものを解析することではなく，ゼータ構造がいかなる内部機構から創発するかを明らかにすることにある．本論文では，その内部機構をフラクタル的ネットワークの安定構造として定式化し，停止理論および停止核束理論によって統一的に記述する枠組みを与えた。

したがって，本論文は停止核束理論の完成を与えるものではなく，その骨格を与える基礎論文として位置付けられる．今後は，一般の completed L 関数，保型形式，モチーフ，さらにはゼータ構造の圏論的・幾何学的定式化へと理論を発展させることが期待される。

“tex

定理 47.1 (completed ホッジ型停止核分解) 停止微分作用素

$$Q, \quad Q^*$$

および completed 停止作用素

$$QWQ$$

を考える。

Q および Q^* の像が閉部分空間であり，

$$\mathrm{Ran}(Q) \perp \mathrm{Ran}(Q^*)$$

が成立すると仮定する。

このとき停止空間 K は直交分解

$$K = \mathrm{Ran}(Q) \oplus \mathrm{Ran}(Q^*) \oplus \ker(QWQ)$$

を持つ。

ここで

$$\mathrm{Ran}(Q)$$

は生成方向，

$$\mathrm{Ran}(Q^*)$$

は消滅方向，

$$\ker(QWQ)$$

は completed 停止調和空間を表す。

証明 自己共役作用素

$$\Delta_c := QWQ$$

を completed 停止ラプラシアンと呼ぶ。

一般化されたホッジ分解定理より,

$$K = \overline{\text{Ran}(Q)} \oplus \overline{\text{Ran}(Q^*)} \oplus \ker(\Delta_c)$$

が成立する。

さらに

$$\text{Ran}(Q), \quad \text{Ran}(Q^*)$$

が閉部分空間であると仮定すると,

$$K = \text{Ran}(Q) \oplus \text{Ran}(Q^*) \oplus \ker(QWQ)$$

を得る。

□

定義 47.2 (completed 停止コホモロジー) 空間

$$\mathcal{H}_{\text{stop}}^c := \ker(QWQ)$$

を completed 停止調和空間あるいは completed 停止コホモロジーという。

系 47.3 completed 停止コホモロジーは

$$H_{\text{stop}}^c \simeq \ker(QWQ)$$

によって表される。

特に,

$$\dim H_{\text{stop}}^c = \dim \ker(QWQ)$$

である。

注意 5 この分解は

$$K = \text{生成部分} \oplus \text{消滅部分} \oplus \text{completed 調和部分}$$

という停止構造の三分解を与える。

特に

$$\ker(QWQ)$$

は停止流と completed 補正の双方に対して不変な極限状態を表し, リーマン零点や completed ゼータ構造を担う基本空間として解釈される。

““

“tex id=stophodge2”

定理 47.4 (completed ホッジ同型定理) completed 停止コホモロジー

$$H_{\text{stop}}^c$$

は completed 停止調和空間

$$\ker(QWQ)$$

と自然同型

$$H_{\text{stop}}^c \simeq \ker(QWQ)$$

を持つ。

証明 completed ホッジ型停止核分解

$$K = \text{Ran}(Q) \oplus \text{Ran}(Q^*) \oplus \ker(QWQ)$$

を用いる。

任意の

$$u \in K$$

は一意的に

$$u = Q\alpha + Q^*\beta + h, \quad h \in \ker(QWQ)$$

と表される。

いま

$$Qu = 0$$

を満たすものを考えると,

$$0 = Q(Q\alpha) + QQ^*\beta + Qh.$$

超対称性

$$Q^2 = 0$$

および

$$h \in \ker(QWQ)$$

より

$$QQ^*\beta = 0$$

となる。

したがって

$$u = Q\alpha + h$$

であり、

$$[u] = [h]$$

が従う。

さらに分解の一意性から、コホモロジー類に属する調和代表元

$$h$$

は一意である。

ゆえに

$$H_{\text{stop}}^c \simeq \ker(QWQ)$$

を得る。

□

定義 47.5 (completed 停止ベッチ数) 整数

$$b_k^c := \dim H_{\text{stop}}^{k,c} = \dim \ker(QWQ)_k$$

を k -次 completed 停止ベッチ数という。

定義 47.6 (completed 停止オイラー標数) completed 停止オイラー標数を

$$\chi_{\text{stop}}^c := \sum_{k \geq 0} (-1)^k b_k^c$$

で定義する。

定理 47.7 (停止指数定理) 停止超電荷作用素

$$Q$$

の指数は completed 停止オイラー標数に一致する：

$$\text{Ind}(Q) = \dim \ker Q - \dim \ker Q^* = \chi_{\text{stop}}^c.$$

証明 有限次元近似における一般化アティヤ・シンガー型指数定理と completed ホッジ同型

$$H_{\text{stop}}^{k,c} \simeq \ker(QWQ)_k$$

を用いると,

$$\text{Ind}(Q) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \dim H_{\text{stop}}^{k,c} = \chi_{\text{stop}}^c$$

を得る。 □

予想 47.8 (停止零点对応予想) completed 停止調和空間の基底がリーマンゼータ関数の非自明零点

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

によって生成されるならば,

$$\dim \ker(QWQ; T) = N(T)$$

が成立する。

ここで

$$N(T) = \#\{\rho_n ; 0 < \Im(\rho_n) \leq T\}$$

は零点計数関数である。

系 47.9 停止零点对応予想が成立するならば,

$$\chi_{\text{stop}}^c(T) = N(T)$$

であり, completed 停止コホモロジーはリーマン零点を数えるトポロジカル不変量となる。

“

“tex id=heatindexstop”

定義 47.10 (completed 停止熱核) completed 停止ラプラシアン

$$\Delta_c := QWQ$$

に対して,

$$K_t := e^{-t\Delta_c}, \quad t > 0$$

を completed 停止熱半群という。

その核

$$k_t(x, y)$$

を completed 停止熱核と呼ぶ。

定義 47.11 (停止熱トレース) completed 停止熱核のトレースを

$$\Theta_{\text{stop}}(t) := \text{Tr} \left(e^{-tQWQ} \right)$$

と定義する。

さらに超跡

$$\text{Str} \left(e^{-tQWQ} \right) := \sum_{k \geq 0} (-1)^k \text{Tr} \left(e^{-t(QWQ)^k} \right)$$

を completed 停止熱超トレースという。

補題 47.12 関数

$$I(t) := \text{Str} \left(e^{-tQWQ} \right)$$

は t に依存しない。

証明 微分すると

$$\frac{d}{dt} I(t) = -\text{Str} \left(QWQ e^{-tQWQ} \right)$$

を得る。

超跡の巡回性

$$\mathrm{Str}(AB) = \mathrm{Str}(BA)$$

および

$$Q^2 = (Q^*)^2 = 0$$

を用いると,

$$\mathrm{Str} \left(QWQ e^{-tQWQ} \right) = 0$$

となる。

したがって

$$\frac{d}{dt} I(t) = 0$$

であり,

$$I(t) = \mathrm{const.}$$

を得る。

□

定理 47.13 (停止熱核指数定理) completed 停止熱超トレースは停止指数に等しい：

$$\boxed{\mathrm{Str} \left(e^{-tQWQ} \right) = \mathrm{Ind}(Q)}$$

がすべての $t > 0$ について成立する。

証明 $t \rightarrow \infty$ を考える。

スペクトル分解

$$QWQ \phi_n = \lambda_n \phi_n, \quad \lambda_n \geq 0$$

より,

$$e^{-t\lambda_n} \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty)$$

が成り立つ。

したがって極限では零固有値のみが残り,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \text{Str} \left(e^{-tQWQ} \right) = \sum_k (-1)^k \dim \ker(QWQ)_k.$$

completed ホッジ同型

$$H_{\text{stop}}^{k,c} \simeq \ker(QWQ)_k$$

を用いると,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \text{Str} \left(e^{-tQWQ} \right) = \chi_{\text{stop}}^c.$$

さらに停止指数定理

$$\chi_{\text{stop}}^c = \text{Ind}(Q)$$

より,

$$\text{Str} \left(e^{-tQWQ} \right) = \text{Ind}(Q)$$

を得る。 □

系 47.14 completed 停止熱超トレースは時間発展によらないトポロジカル不変量である：

$$\text{Str} \left(e^{-tQWQ} \right) = \chi_{\text{stop}}^c.$$

予想 47.15 (停止熱核零点公式) completed 停止調和空間がリーマン零点

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

によって生成されるならば,

$$\Theta_{\text{stop}}(t) = \sum_n e^{-t\lambda_n}$$

のスペクトル

$$\lambda_n = \gamma_n^2$$

が成立する。

したがって

$$\Theta_{\text{stop}}(t) = \sum_n e^{-t\gamma_n^2}$$

となる。

定理 47.16 (停止熱核明示公式 (予想形)) 停止熱トレースは

$$\Theta_{\text{stop}}(t) = A(t) - \sum_{\rho} e^{-t(\Im \rho)^2} + \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} \Phi_t(m \log p)$$

という分解を持つ。

ここで

$$A(t)$$

は completed ガンマ因子から生じる項,

$$\Phi_t$$

は熱核変換である。

注意 6 この公式はセルバーク跡公式およびリーマン・ヴェイユ明示公式の停止理論版に対応する。

すなわち,

素数 $\iff$ 周期軌道 $\iff$ 停止熱核 $\iff$ リーマン零点
--

という統一図式が成立する。

“

“tex id=”weylstop”

定理 47.17 (停止ヴェイユ法則) completed 停止ラプラシアン

$$\Delta_c := QWQ$$

の非零固有値を

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots$$

とし、固有値計数関数を

$$N_{\text{stop}}(\Lambda) := \#\{\lambda_n \leq \Lambda\}$$

によって定義する。

このとき、 $\Lambda \rightarrow \infty$ に対して

$$N_{\text{stop}}(\Lambda) \sim \frac{\text{Vol}_{\text{stop}}}{(4\pi)^{d_s/2} \Gamma\left(\frac{d_s}{2} + 1\right)} \Lambda^{d_s/2}$$

が成立する。

ここで

$$d_s$$

は停止スペクトル次元,

$$\text{Vol}_{\text{stop}}$$

は停止体積である。

証明 停止熱トレース

$$\Theta_{\text{stop}}(t) = \text{Tr} \left(e^{-tQWQ} \right) = \sum_n e^{-t\lambda_n}$$

を考える。

$t \rightarrow 0^+$ において、熱核の局所展開

$$\Theta_{\text{stop}}(t) \sim \frac{\text{Vol}_{\text{stop}}}{(4\pi t)^{d_s/2}} \left(1 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots \right)$$

が成立する。

タウバー型定理を適用すると,

$$N_{\text{stop}}(\Lambda) \sim \frac{\text{Vol}_{\text{stop}}}{(4\pi)^{d_s/2} \Gamma\left(\frac{d_s}{2} + 1\right)} \Lambda^{d_s/2}$$

を得る。

□

定義 47.18 (停止スペクトル次元) 指数

$$d_s := -2 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\log \Theta_{\text{stop}}(t)}{\log t}$$

を停止スペクトル次元という。

注意 7 停止構造が通常の d -次元コンパクト多様体から生じる場合,

$$d_s = d$$

となり, 停止ヴェイユ法則は古典的ヴェイユ法則に一致する。

予想 47.19 (停止零点スペクトル予想) completed 停止作用素のスペクトルが

$$\lambda_n = \gamma_n^2$$

を満たすと仮定する。

ここで

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

はリーマンゼータ関数の非自明零点である。

このとき,

$$N_{\text{stop}}(\Lambda) = N(\sqrt{\Lambda})$$

が成立する。

定理 47.20 (停止リーマン・ヴェイユ法則) 停止零点スペクトル予想が成立するならば,

$$N_{\text{stop}}(\Lambda) = \frac{\sqrt{\Lambda}}{2\pi} \log \frac{\sqrt{\Lambda}}{2\pi} - \frac{\sqrt{\Lambda}}{2\pi} + O(\log \Lambda)$$

が成立する。

同値に,

$$N(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + O(\log T)$$

を得る。

証明 停止零点スペクトル予想より,

$$N_{\text{stop}}(\Lambda) = N(\sqrt{\Lambda})$$

である。

リーマン・フォン・マンゴルト公式

$$N(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + O(\log T)$$

に

$$T = \sqrt{\Lambda}$$

を代入すると,

$$N_{\text{stop}}(\Lambda) = \frac{\sqrt{\Lambda}}{2\pi} \log \frac{\sqrt{\Lambda}}{2\pi} - \frac{\sqrt{\Lambda}}{2\pi} + O(\log \Lambda)$$

を得る。 □

系 47.21 停止熱トレースの短時間漸近とリーマン零点の分布は互いに等価であり,

$\text{熱核の短時間挙動} \iff \text{零点計数}$

が成立する。

注意 8 停止理論において,

$$\text{素数} \iff \text{周期軌道} \iff \text{熱核} \iff \text{スペクトル} \iff \text{リーマン零点}$$

という統一図式が得られる。

したがって停止ヴェイユ法則は, 停止熱核指数定理とリーマン零点理論とを結ぶ最終的なスペクトル法則として位置付けられる。

“

“tex id=”spectralreconstruction”

定義 47.22 (停止スペクトルゼータ関数) completed 停止ラプラシアン

$$\Delta_c := QWQ$$

の非零固有値を

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots$$

とする。

このとき、複素数 s に対して

$$\zeta_{\text{stop}}(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s}$$

を停止スペクトルゼータ関数という。

命題 47.23 (メラン変換表示) 停止スペクトルゼータ関数は停止熱トレース

$$\Theta_{\text{stop}}(t) = \text{Tr} \left(e^{-tQWQ} \right)$$

を用いて

$$\zeta_{\text{stop}}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} t^{s-1} \Theta_{\text{stop}}(t) dt$$

と表される。

証明

$$\Gamma(s) \lambda^{-s} = \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t\lambda} dt$$

を各固有値に適用し、和と積分を交換すれば

$$\Gamma(s) \zeta_{\text{stop}}(s) = \int_0^{\infty} t^{s-1} \sum_n e^{-t\lambda_n} dt$$

となる。

ここで

$$\sum_n e^{-t\lambda_n} = \Theta_{\text{stop}}(t)$$

であるから、

$$\zeta_{\text{stop}}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} t^{s-1} \Theta_{\text{stop}}(t) dt$$

を得る。

□

定義 47.24 (completed 停止ゼータ関数) 停止スペクトルゼータ関数にガンマ補正因子

$$C_{\Gamma}(s)$$

を掛けて得られる関数

$$\Xi_{\text{stop}}(s) := C_{\Gamma}(s) \zeta_{\text{stop}}(s)$$

を completed 停止ゼータ関数という。

予想 47.25 (停止零点スペクトル予想) completed 停止作用素のスペクトルが

$$\lambda_n = \gamma_n^2, \quad \rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

を満たすと仮定する。

定理 47.26 (completed ゼータの再構成定理) 停止零点スペクトル予想が成立すると仮定する。

さらに completed 補正因子 $C_{\Gamma}(s)$ を適切に選ぶと,

$$\Xi_{\text{stop}}(s) = \xi(s)$$

が成立する。

ここで

$$\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)$$

はリーマンの completed ゼータ関数である。

証明 仮定より,

$$\text{Spec}(\Delta_c) = \{\gamma_n^2\}$$

である。

したがって

$$\zeta_{\text{stop}}(s) = \sum_n \gamma_n^{-2s}$$

はリーマン零点から定まるスペクトルゼータ関数となる。

一方，熱核明示公式より，

$$\Theta_{\text{stop}}(t) = A(t) - \sum_n e^{-t\gamma_n^2} + (\text{素数項})$$

であり，そのメラン変換は零点および素数データを完全に回復する。

さらに completed 因子 $C_\Gamma(s)$ を掛けることにより，ガンマ因子および自明零点の寄与が補正され，

$$\Xi_{\text{stop}}(s) = \xi(s)$$

を得る。 □

系 47.27 (停止関数等式) completed 停止ゼータ関数は

$$\Xi_{\text{stop}}(s) = \Xi_{\text{stop}}(1-s)$$

を満たす。

証明 再構成定理と

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

を用いればよい。 □

系 47.28 (停止オイラー積) 停止熱核から再構成される completed ゼータ関数は

$$\Xi_{\text{stop}}(s) = C_\Gamma(s) \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

を満たす。

注意 9 以上により，

停止流 $\implies$ 停止熱核 $\implies$ 停止スペクトル $\implies$ 停止スペクトルゼータ $\implies$ completed ゼータ

という再構成経路が得られる。

逆向きには，

completed ゼータ $\implies$ 零点 $\implies$ スペクトル $\implies$ 熱核 $\implies$ 停止流

が成立し、両者は一つの閉じた循環構造を形成する。

定理 47.29 (停止スペクトル再構成原理) completed ゼータ関数

$$\xi(s)$$

と completed 停止系

$$(K, Q, W)$$

との間には,

$$\boxed{(K, Q, W) \longleftrightarrow \xi(s)}$$

というスペクトル双対性が存在する。

““